

2.3 隐函数与反函数的微商 · 高阶导数

安冬

北京大学北京国际数学研究中心 (BICMR)

andong@bicmr.pku.edu.cn

26-27 学年第 1 学期

反函数的导数

定理：设函数 $y = f(x)$ 可导且 $f'(x) \neq 0$ ，则其反函数 $x = \varphi(y)$ 存在且可导，并对任意的 y_0 都有

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)},$$

其中 $x_0 = \varphi(y_0)$ (或 $y_0 = f(x_0)$)

- ▶ 证明思路：复合函数求导
- ▶ 几何意义：原函数与反函数图像切线斜率的关系

反函数的导数

例 1: 求 $f(x) = \arctan x$ 的导数

基本初等函数导数表

基本初等函数导数表：

$$(c)' = 0, \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (e^x)' = e^x$$

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad (\ln |x|)' = \frac{1}{x}$$

隐函数及其导数

$$y = x^3, \quad y^3 - x = 1, \quad x^2 + y^2 = 1$$

隐函数：由关于 x, y 的方程所确定的函数

- ▶ 存在性？唯一性？
- ▶ 在不求解（或很难求解） $F(x, y) = 0$ 的条件下，可用一阶微分的形式不变性求隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$

隐函数求导法：将 y 视为关于 x 的函数 $y(x)$ ，直接在方程两边对 x 求导数

- ▶ 不用从方程中解出 y
- ▶ 导数的结果可能与 x 和 y 都有关

隐函数及其导数

例 2: 求 $x^2 + y^2 = 1$ 确定的隐函数的导数

隐函数及其导数

例 3: 求 $x^3 - 2xy + y^5 = 0$ 确定的隐函数的导数

隐函数及其导数

例 4: 求 $x^2 - y^2 = 7$ 在点 $(4, 3)$ 处的切线方程

“取对数” 求导法

“取对数” 求导法：将所要求导的函数先取对数，再求导数

两类主要的应用场景：

1. 将乘除转为加减，简化运算
2. 求形如 $f(x)^{g(x)}$ 的函数的导数

“取对数” 求导法

例 5: 求导数:

$$y = \sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$$

“取对数”求导法

例 6：求导数：

$$y = x^x$$

高阶导数

$$f(x) \xrightarrow{\text{求导}} f'(x) \xrightarrow{\text{求导}} f''(x) \xrightarrow{\text{求导}} \dots$$

定义：

- ▶ $f'(x)$ 的导数，称为 $f(x)$ 的二阶导数，记作 $f''(x), f^{(2)}(x), y'', y^{(2)}, \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2 f}{dx^2}$
- ▶ $f''(x)$ 的导数，称为 $f(x)$ 的三阶导数，记作 $f'''(x), f^{(3)}(x), y''', y^{(3)}, \frac{d^3 y}{dx^3}, \frac{d^3 f}{dx^3}$
- ▶ 类似地， $f(x)$ 的 $(n-1)$ 阶导数的导数称为 $f(x)$ 的 n 阶导数，记作 $f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n y}{dx^n}, \frac{d^n f}{dx^n}$

二阶导数的几何含义：加速度，凸性

高阶导数

例 7: 求各阶导数:

$$y = \sin x, \quad y = \ln(1 + x)$$

高阶导数

四则运算：

$$(f(x) \pm g(x))^{(n)} = f^{(n)}(x) \pm g^{(n)}(x)$$

$$(cf(x))^{(n)} = cf^{(n)}(x)$$

$$(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \quad (\text{莱布尼兹公式})$$

复合函数：Faà-di-Bruno 公式

高阶导数

例 8: 求各阶导数: $f(x) = x^2 \sin x$

作业

习题 2.3: 5, 11, 16, 20, 32, 34